Afløbsplaner i QGIS

Opdateret 13-10-2026

Baggrund:

Som en del af den endelige hjemtagelse af KK's afløbsdata, har et af fokuspunkterne været at optimere processen for oprettelse af planer til brug ved bestilling af TV-Inspektioner. Disse planer har tidligere været bestilt ved en rådgiver eller udarbejdet manuelt i MicroStation.

Arbejdet med afløbsplaner er blevet flyttet fra MicroStation til QGIS/Postgres for at automatisere så meget af processen som muligt, bl.a. ved automatisk at indhente relevant afløbsdata, samt data til baggrundskort.

Målet er at kunne oprette en plan, som i sidste ende kan afleveres i CAD-format. Dette betyder også, at symboler mv. skal ende ud i en form, hvor de har en egentlig udbredelse, og ikke blot fremgå som punkter med et symbol.

Hver plan består af data, som udgør et baggrundskort (bygninger, veje mv.), samt data som udgør selve planens indhold (ledninger, brønde mv.).

QGIS:

Processen for at oprette nye planer i QGIS er beskrevet i "Aflobsplan_How_to". Afsnittet her vil overordnet beskrive opsætningen i relation til QGIS. Dvs. primært de dele af opsætningen, som en bruger vil interagere med.
Det anbefales at følge med i QGIS-projektet sammen med gennemgangen af afsnittet.

Udover Indstillinger og Planer findes tabellerne i sæt af fire: "Label", "Punkt", "Linje", "Polygon". Her vises stylingen gennem geometry generators, som opretter hhv. linjer og polygoner med en given style.
Disse kan yderligere opdeles i "Outline" og "Fyld". Labels opdeles i "Labelpunkt" for placering og "Outline" for evt. rammer. Disse er blot lag, hvor geometrierne fra geometri generators er blevet til reelle lag, som ikke kan redigeres.

Indstillinger:

Brugeren har mulighed for at lave egne indstillinger ift. farver, størrelse, import, eksport. Da opsætningen er tilrettelagt ledningsplaner, vil det som udgangspunkt ikke være nødvendigt at rette i indstillingerne.

Indstillingerne giver dog brugeren mulighed for at Genindlæse/Eksportere alle de aktive planer på én gang via en række actions. Actions beskrives senere under planer, men de fungerer på samme måde, blot vha. et loop.

Planer:

Når en plan oprettes eller opdateres, køres en funktion "layout", som genererer et "papir"-layout for planen. Dette sker ud fra sidestørrelser, margin osv.
Er det ikke muligt at oprette en stor nok plan ud fra det maksimale antal sider en plan må fylde, sættes der et too_wide/too_high flag, som gør, at layoutet vises med rødt, så det er tydeligt for brugeren.

Laget har en række actions, som gør det nemt med "Info"-højreklik at:

- Aktivering af planen:
    - Aktivér kun denne plan
    - Tilføj til aktive planer
    - Deaktivér plan
- Rotation af kort til at matche planen
- Genindlæsning
    - Genindlæs baggrundskort
    - Genindlæs plan
    - Genindlæs plan og baggrundskort
- Eksportér til DXF / PDF

Når planens omfang er på plads, kan data (gen-)indlæses vha. de relevante funktioner, og tilpasses efter behov.

Det er muligt at sætte indstillinger der er specifikke for den enkelte plan tilsvarende de generelle indstillinger.

Tegningshoved:

En tegning kan have et tegningshoved tilknyttet. Der kan angives et tegningshoved i indstillinger, eller for den enkelte plan.

Opsætningen af tegningshovedet sker i tegningshoved-lagene. Her laves tegningshovedet som udgangspunkt i størrelse 1:1, der kan dog være undtagelser med eks. målestok.

Tegningshovedet bliver illustreret med de signaturer, som vises sammen med planen.

Det er muligt at lave referencepunkter. Både ift. hvordan tegningshovedet skal placeres ved planen, men også når visse objekter skal skaleres (målestok) eller roteres (nordpil). Når et referencepunkt for skala/rotation er oprettet, så er det muligt at tilknytte andre objekter i tegningshovedet til dem.

Tegningshovedet giver ikke mulighed for at oprette rammer omkring labels.
Selve indholdet i tegningshovedets labels kan angives vha. placeholders, som erstattes med værdier fra planen:

- [TEGNINGSNAVN]
- [SKALA]
- [USER_PROJ]
- [USER_DRAW]
- [USER_CONTROL]
- [USER_APPROVE]
- [REVISION]
- [DATO]
    - Benytter dags dato, hvis der ikke er angivet en dato for planen
- [TEGNINGSFORMAT]
    - Beregner formatet ud fra layoutets størrelse
- [TEGNINGSNR]
- [TYPE]

Plan og Baggrundskort:

"Plan" og "Baggrundskort" fungerer stort set ens og de skal ses i en sammenhæng. "Plan"-elementer vises med grøn og "Baggrundskort"-elementer vises med blå.

Indholdet fra importen lander i disse lag. Det er således hensigtsmæssigt at bygge importens SELECT-SQL'er på en måde, der fordrer minimal manuelt arbejde.

For punkt og polygon-lagene (for "Plan") er der lavet en triggerfunktionalitet, som finder den bedste placering af labels rundt om objektet. For linjer (Både "Plan" og Baggrundskort") findes den bedste placering langs linjen.
Dette er lavet for at minimere mængden af overlappende labels.

På samme måde, som det er muligt at ændre indstillinger for en plan, så er det også muligt at ændre indstillinger for et givent objekt.

Postgres:

Alt opsætning findes i Afløbsplan-skemaet (aflob_plan). Tidligere var alle tabeller og funktioner i afløbsskemaet og startede med "plan_" for at adskille dem fra resten af skemaet. Efterfølgende de afløbsplaner flyttet til eget, hvor "plan_"-præfikset er fjernet. Skulle der opstå fejl i opsætningen er det sandsynligt, at det skyldes henvisninger til tabeller med "plan_"-præfikset, som ikke har være muligt at rette ved søg og erstat.

Der er oprettet en række liste- og opsætningstabeller, som håndterer den grundlæggende opsætning.

Lister:

- lst_ja_nej
  - Basistabel med Ja/Nej.
- lst_reference_punkt
  - Basistabel med referencepunkter til placering af tegningshoved, samt tilpasning af visse elementer i tegningshovedet.
  - Værdierne benyttes aktivt i visse scripts. Det giver derfor ikke mening at ændre i tabellen medmindre der også udvikles på selve funktionaliteten af opsætningen.
  - Positive værdier refererer til den relative placering af tegningshovedet ift. layoutet.
  - Negative værdier har hver sin særlige betydning, f.eks. skalering og rotation af elementer med udgangspunkt i en bestemt placering.
- lst_adjustment
  - Labelplacering, både ift. label i sig selv og de labels, som har en ramme.
- lst_plan_aktiver
  - Basistabel, som gør det nemt at (de-)aktivere planer efter behov.
- lst_plan_type
  - Basistabel med mulighed for at oprette flere forskellige typer af planer, hvis det skulle blive relevant på sigt.
- lst_font
  - Opsætning af forskellige fonte, som kan benyttes, inkl. style og skalering ift. en labels udbredelse.

- lst_indhold_gruppe
  - Opdeling i de to grupper, som en plan består af, hhv. "Baggrundskort" og "Plan".
- lst_indhold_p_type
  - Opsætning af forskellige punkttyper for hhv. "Baggrundskort" og "Plan".
  - Hver punkttype skal have tilknyttet en geometri, som definerer selve symbolet for typen.
  - Symboler laves med udgangspunkt i 0,0 og i størrelse 1:1.
- lst_indhold_l_type
  - Opsætning af forskellige linjetyper for hhv. "Baggrundskort" og "Plan".
  - Det er muligt at angive farve, linjetykkelse og en evt. dash-array:

        - Fill;Blank;Fill;Blank osv.
    - Som det er nu, at der ikke implementeret "Fill" på linestrings i sig selv, men felterne er oprettet. Det kan evt. være relevant hvis der er sat en flow_type
- lst_flow_type
    - Flowtypen kan sættes på linjer for at angive flowretning.
    - Der skal som udgangspunkt ikke tilføjes mere til tabellen.
    - Tabellen fungerer ligesom for punkttyper, at der oprettes en symbolgeometri.
    - Symbolgeometrien sættes med udgangspunkt i linjegeometrien.
- lst_indhold_a_type
    - Opsætning af forskellige polygontyper for hhv. "Baggrundskort" og "Plan".
    - Det er muligt at angive farver, linjetykkelse og en evt. dash-array:
        - Fill;Blank;Fill;Blank osv.

- lst_tegningshoved
    - Liste over mulige tegningshoveder for en given plan.
- lst_tegningshoved_p_type
    - Opsætning af forskellige punkttyper.
    - Hver punkttype skal have tilknyttet en geometri, som definerer selve symbolet for typen.
        - Det er muligt at lave en tom geometri til eks. hjælpepunkter.
    - Symboler laves med udgangspunkt i 0,0 og i størrelse 1:1.
    - Typer, der starter og slutter med "_" anses som systemtyper, som ikke bliver en del af selve planen.
- lst_tegningshoved_l_type
    - Opsætning af forskellige linjetyper.
    - Det er muligt at angive farver, linjetykkelse og en evt. dash-array:
        - Fill;Blank;Fill;Blank osv.
    - Som det er nu, at der ikke implementeret "Fill" på linestrings, men sat op således, at den matcher opsætningen under indhold.
    - Typer, der starter og slutter med "_" anses som systemtyper, som ikke bliver en del af selve planen.
- lst_tegningshoved_a_type
    - Opsætning af forskellige polygontyper.
    - Det er muligt at angive farver, linjetykkelse og en evt. dash-array:
        - Fill;Blank;Fill;Blank osv.
    - Typer, der starter og slutter med "_" anses som systemtyper, som ikke bliver en del af selve planen.

- lst_import
  - Liste over mulige importkonfigurationer for en given plan.
  - Der kan både laves opsætninger for hhv. "Baggrundskort" og "Plan".
  - Til en "Plan" kan der tilknyttes et "Baggrundskort".
- lst_import_type
  - Selve importkonfigurationen.
  - Konfigurationen består af:
    - Destination: Skema, tabel
      - f_indhold_p
      - f_indhold_l
      - f_indhold_a
    - Simpel INSERT-SQL med de kolonner der skal sættes data ind i.
    - SELECT-SQL som trækker data fra en given tabel. Det er muligt at benyttes placeholders:
      - [FRAME]: Planens udbredelse i EPSG:25832.
      - [BUFFER]: Planen udbredelse med lille buffer.

- lst_settings
  - Settings-tabellen giver mulighed for brugeren at ændre på standardopsætningen på tværs af alle planer.
  - Det er også settings-tabellen, der indeholder de planer, som en given bruger har sat til aktive.
  - Udover en post pr. bruger, er der også en "_system_"-post, som indeholder et sæt fallback-indstillinger, hvis brugeren ikke har angivet noget.
  - Der er lavet to views på settings-tabellen:
    - Et user-view, som er det view brugeren interagerer med. Dette view indeholder en post med brugerens indstillinger, samt en oversigt over fallback-indstillingerne.
    - Et settings-view, som merger brugeren indstillinger med fallback-indstillingerne.

For at kunne eksportere en endelig plan til CAD, er det nødvendigt at kunne oprette individuelle symboler, punktlabels og rammer til labels, så det er geometrien i sig selv, som kan eksporteres fremfor at planen sættes op vha. styling i QGIS. Dette gøres gennem en række funktioner.

Style- og labelfunktioner:

- style_dash
    - Omdanner en dash-array i mm med tilhørende skala til en række informationer, som gør det muligt at omdanne en linestring til en dashed linestring.
- style_geom
    - Omdanner en geometri til en outline og fill.
        - Evt. med tilhørende skalering.
        - Evt. med tilhørende dash af outline.
- style
    - Funktionen tager udgangspunkt i style_geom og endeligt roterer og flytter symboler til rette placering.

- label_meta
    - Omdanner label til basisinfo omkring bredde/højde af labelramme, samt array med hver linje.
- label_layout
    - Generisk funktion baseret udelukkende på basisinfo. Danner en labelramme og et punkt pr. linje i label omkring koordinatsæt 0,0.
- label
    - Forbereder basisinfo og omdanner generisk ramme til reel placering, evt. med callout til rammen.
- label_flip_l
    - Beregner flip for linjers labels.
- label_rotation_l
    - Beregner rotation for labels placeret på linjer.

Til at importere data til planen er der oprettet en række funktioner. Funktionerne kaldes fra QGIS, når en plan er klar til at modtage data.

Importfunktioner:

- import_clear
    - Rydder enten "Baggrundskort"-data eller "Plan"-data for en plan. Det afhænger om _baggrundskort er TRUE eller FALSE.
- import
    - Importerer data med udgangspunkt i opsætningen i "lst_import_type".
    - Hver post tilknyttet opsætningen køres via et loop og lægger data i de respektive tabeller.